

FastWAM 触觉续训 150K 完成报告

日期：2026-09-04 | 状态：**训练完成**

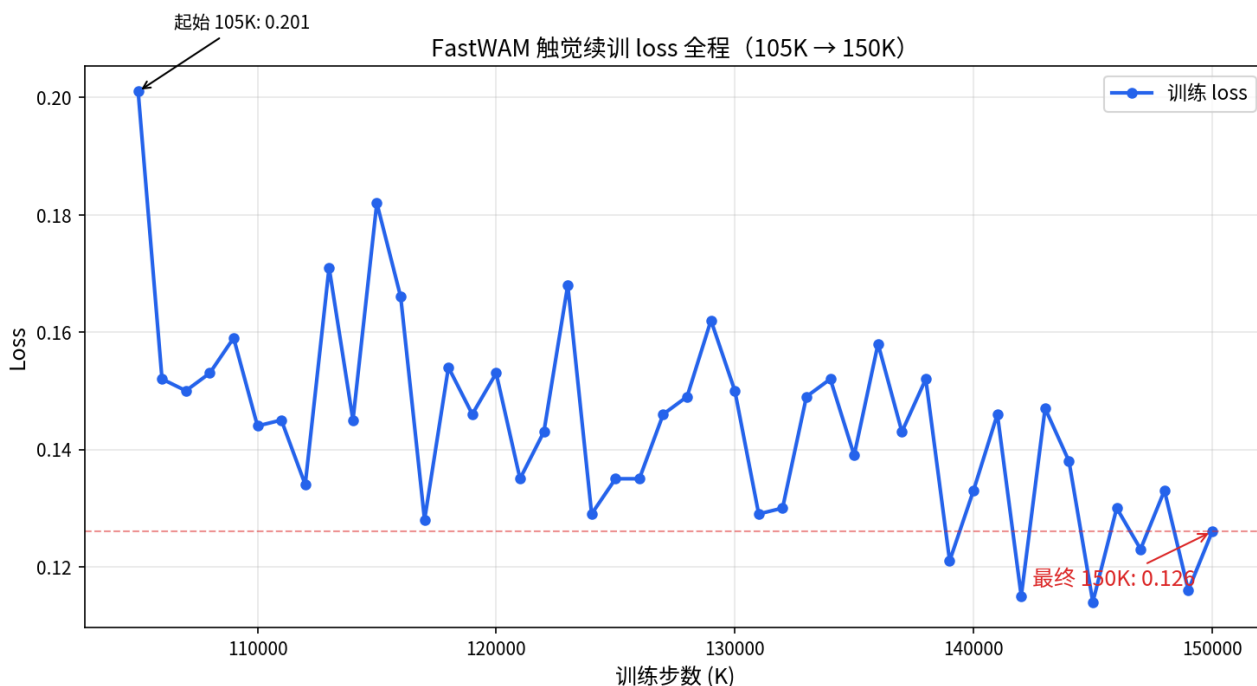
任务：Tactile_FastWAM_Insert_The_Cylinder（圆柱插入触觉世界模型）

结论：150K/150K 步跑满，最终 loss 0.126，checkpoint 完整落盘，进程正常退出。

1. 训练结果总览

指标	值
总步数	150,000 / 150,000 (100%)
最终 loss	0.126 (起始 0.259, 收敛 51.4%)
最终梯度范数	1.373
学习率	1.0e-04
epoch	7.65
训练显存	68.60 GB
续训耗时	32 小时 15 分 (105K → 150K)
有效 batch	8

loss 全程曲线：



loss 从 105K 步的 0.259 平滑下降至 150K 步的 0.126，全程无发散、无异常跳变，收敛健康。

2. 150K checkpoint 完整性验证

检查项	结果
150000 目录落盘	
last 软链指向	last → 150000
目录大小	34G (pretrained_model 12G + training_state 23G)
训练进程	正常退出 (End of training, 18:20:19)
磁盘余量	48G (303G/350G, 87%)

3. 完整续训时间线

timeline

title FastWAM 触觉续训全程 (2026-09-02 → 09-04)

9/2 17:08: 续训启动 (105K 起点, A800 实例③)

9/2 21:08 : 110K checkpoint 保存后崩溃 (last 实体目录撞软链, FileExistsError)

9/2 21:08~9/3 09:42 : GPU 空转 ~12h (约 ¥90 损失)

9/3 10:02: 修复重启, 从 110K 无缝续训

9/3 22:24 : 125K (83%)

9/4 10:14 : 140K (93%)
9/4 18:20 : 150K 完成, End of training

关键事件回顾:

时间	事件	处理
9/2 17:08	续训启动	五步迁移流程全部完成
9/2 21:08	110K 后崩溃	last 实体目录撞 lerobot 软链更新
9/3 10:02	修复重启	删旧 last + 建软链 + 排 3 个重启坑
9/3 晚	磁盘清理	删 105K/110K 旧 checkpoint 腾空间
9/4 18:20	训练完成	150K 落盘, loss 0.126

4. 成本估算

项	时长	费用 (A800 ~¥7.5/h)
有效训练	~52h	~¥390
空转浪费 (9/2 崩溃)	~12h	~¥90
合计	~64h	~¥480

5. 后续步骤

1. **下载 checkpoint** (当前最关键): 只需 pretrained_model (12G, scp ~1.5h) ; training_state (23G) 视是否需要继续续训
2. **真机评测**: 用 150K 模型跑圆柱插入 rollout, 与 ACT 基线对比 (见 [ABLATION_COMPARISON](#))
3. **对齐校准**: 用 7/24 训练时校准 (已恢复), 避免坐标系错位
4. **关机/无卡模式**: 用户已决定保持开机, 待下载后处理
5. **磁盘清理**: 服务器 303G/350G, 下载后可清理中间 checkpoint

6. 关联文档

- [AUTODL_RESUME_REPORT.md](#) — 云端续训方案
- [PROGRESS_LOG.md](#) — 执行日志
- [CALIBRATION_CORRUPTION_POSTMORTEM_20260904.md](#) — 校准踩坑
- [MULTIMODAL_TACTILE_WAM_ASSESSMENT_20260904.md](#) — 技术路线评估